

المحاضرة الرابعة

- * يتناسب الماء عكسياً مع العمر
- * تقل الخلايا والانسجة بالكم مع تكتوي على كمية كبيرة من الماء
- * يتحكم بكمية الماء في الجسم العمر وكمية الشحم

نسب الماء عند:

- اطولورين الجدد ← 82% مجرد ما يغير عنده نقل ماء خارج بالتجفاف
 - الذكر البالغ ← 60%
 - كبار السن ← 52% مجرد ما يغير منهم إهمال أو إقيااء بتمرض ولا نظر
- فقدان الماء ويصابو بالتجفاف

كمية الشحم

هو نسيج كاره للماء، أي أن ما وجدت الشحوم تقل الماء (تناسب عكسي)، يدعى النسيج الشحمي بالنسيج الإستهاري توزيع الماء داخل الجسم:

- في السائل داخل خلوي ← هو سائل يقع داخل الخلايا ويشكل حوالي ثلثي ماء الجسم (25 لتر) يقدر ب 3 لتر
- في السائل خارج خلوي ← وهو يفرغ السائل الموجودة حول الجسم ويشكل ثلث ماء الجسم (15 لتر) يقدر ب 12 لتر
- وهو سائل يتوزع على الأحياء التالية:
- الكينز داخل الأوعية الدموية
- الكينز بين الخلايا (السائل الخلالي)

الكينز العابر للخلايا

الكينز العابر للخلايا: هي أجواف موجودة بالجسم

وتقدر ب 0.5 لتر موجودة بأجواف الجسم مثل:

- * جوف الجنين الرنة وجدار الصدر * أجواف المفصل (السائل الزلالي)
- * جوف السريوتوان داخل البطن * جوف التامور حول القلب
- * السائل الدماغي الشوكي * الاغلاط الزجاجية والمائية هي كرة العين حول المخ والمخيخ

سائل العين

* دائماً السوائل في الجسم عم تتحرك 24 ساعة

التبادل المستمر بين السائل داخل الخلووي والسائل خارج الخلووي
هذا التبادل الفيزيولوجي مطلوب لتأمين العملياتين المتاليتين:
1- نقل المواد الغذائية في مثل الفلوكوز والأوكسيجين إلى داخل الخلايا عبر الطريق التالي:

الأوعية الشعرية ← الحيز بين الخلايا ← داخل الخلايا
(الخلاي)

2- نقل نواتج الاحتفلا ← مثل حمض اللبن واللاكتات و CO₂ خارج الخلايا عبر الطريق التالي:

داخل الخلايا ← الحيز بين الخلايا ← الأوعية الشعرية
(الخلاي)

الحلولية: هي كمية اطادة المنحلة في الكيلوغرام
- بتقل السوائل تتحرك لتتغير مستوازنه
- تتحرك السوائل من المنخفض للعالي
* يعني إذا ارتفعت الحلولية في أحد الحيزين، انجذب الماء إليها من الحيز الآخر، فيتحقق التوازن من جديد.

تبلغ حلولية بلازما الدم ناهو: 290 Milliosmole/L
تتحدد حلولية البلازما في الدم بكمية الفلوكوز والأملاح، فإن أي
ارتفاع في تركيز إحدى هذه المواد (شاردة الصوديوم أو الفلوكوز
أو البولة) في البلازما أو ارتفاعها كلها سيؤدي إلى ارتفاع
الحلولية وبالتالي الشفور بالمطش

تتحرك السوائل من الأماكن ذات الضغط المنخفض (العاوي على كمية قليلة من المذابات) إلى الأماكن ذات الضغط العالي المرتفع (العاوي على كمية كبيرة من المذابات) ليتحقق التوازن في الحلولية بين الوسطين.

توازن الماء

كمية الماء الداخلة للجسم = كمية الماء الخارج منه

إذا كثرت الماء يعاني الإنسان من الازمة وإذا قل الماء يعاني الإنسان من التجفاف.

ويتحقق هذا التوازن بشكل أساسي في:

- مدخول الماء عبر الشعور بالعطش
- تنظيم إخراج الماء عبر الكلى

آلية توازن الماء

⑥ مدخول الماء ← يعمل جسدنا يوميًا على الماء من:

- 1- الطعام والشراب منزودنا حوالي 2100 ml/day
- 2- نواتج استقلاب السكريات

⑥ فقدان الماء ← يتم عبر 3 طرق

- 1- البول ← الكلى أهم طريق لفقد الماء
- 2- العرق ← يختلف حسب الحرارة والجهد
- 3- فقد الماء غير الملحسوس ← نراه عندما نقوم بالزفير على الزجاج البارد

المحاضرة الخامسة

الآليتين الرئيسيتين لتوليد إحساس العطش:

أكتب عن ارتفاع حلاوية بلازما الدم كآلية لتوليد الإحساس بالعطش؟

ارتفاع حلاوية البلازما في الوعاء الشعري الدموي → ترشح السوائل من التخلل إلى الوعاء الدموي → ترشح السوائل من داخل خلايا المستقبلات إلى التخلل → مؤدي بذلك خلايا المستقبلات الحلوية → تنبه المستقبلات وتشكل كمون عمل ينتقل إلى مركز العطش في الوطاء → فينتج عنها الشعور بالعطش

1- آلية ارتفاع حلاوية بلازما الدم ↑

كيفية اضطراب الماء لدى مرضى السكري، ما السبب وراء شربهم ماء كثير أو شعورهم بالعطش وما سبب طرحهم الماء كثيرا؟
لأنه عندما تتجاوز نسبة السكر في الدم 180 mg/dl يتم طرح السكر عبر الكلى → وجود السكر في البول → زيادة حلاوية البول

→ زيادة الماء المطروح عبر البول

علل تزداد حلاوية الدم عند تناول كمية كبيرة من اللحوم؟

بسبب ازدياد كمية البروتين وبالتالي ازدياد البولة أو اليوريا

علل تزداد حلاوية الدم عند تناول الأغذية الحلوية على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية؟
بسبب زيادة تركيز حمض البول الناتج عن استقلاب الأحماض الأمينية

ما هو السبب الذي يدفع الإنسان للعطش نتيجة نقص حجم الدم؟
المنزف وفقدان لسوائل البلازما، الكوليبرا

2- آلية نقص حجم بلازما الدم

يحدث هذا النقص نتيجة نزف بسبب جرح أو كسر أو تمزق أو فقدان سوائل البلازما التي تسبب إجهالات، إقياءات، حرق واوردة والكوليبرا التي تسبب هبة نقص الحجم ومن أعراض الكوليبرا إجهال شديد يشبه ماء الأرز،

يمكن أن تستغل هذه الآلية عند انخفاض ضغط الدم، حيث أن نقص الحجم يؤدي إلى نقص ضغط الدم.

آلية تنبيه مركز العكش بحالة نقص ضغط الدم

اكتب عن آلية إفراز الرينين من الكلية في حال انخفاض حجم الدم ؟

ينقل حجم الدم ← ينقل الضغط ← تنضغط الرشاحة ببطء ← تمر الرشاحة على خلايا مسؤولة عن امتصاص شوارد الهورمون وصول الرشاحة إلى خلايا (اللانجيو تانسين) للكشفة للجهاز المجاور للكبد ← تنحسس الخلايا للرشاحة التي تحتوي على كمية قليلة من الهورمون فتفرز مادة (الرينين) لونها جواب السؤال

→ يحول الرينين في الدم ليلتقي مع الانجيوتنسينوجين او مولد الانجيوتنسين (هي مادة بروتينية غير فعالة تفرز من الكبد)

→ يقوم الرينين بتحويل الانجيوتنسينوجين إلى انجيوتنسين 1

بحول في الدم → يصل إلى الرئتين عند الأنزيم القلب

→ يحوله إلى انجيوتنسين 2

ما هي آلية تشكيل انجيوتنسين 2 ؟

الرينين + مولد انجيوتنسين بيطاسيني انجيوتنسين 1

انجيوتنسين 1 + انجيوتنسين 1 بواسطة الأنزيم القلب

بحلوله لانجيوتنسين 2

ما هي وظائف انجيوتنسين 2 ؟

- 1- تضيق الأوعية الدموية
- 2- يحفز قشر الكظر على إفراز الألدوستيرون الذي يحبس الهورمون وبالتالي يحبس الماء
- 3- تنبيه مركز العكش في الوعاء

الانجيوتنسينوجين → غير فعال

انجيوتنسين 1 → غير فعال

انجيوتنسين 2 → فعال

ماهي العوامل الشاغرة المولدة لشعور العطش؟ ^{يمكن تاجي}
 1- جفاف الأغشية المخاطية ، في حال جفاف الأغشية يتناقص الإنسان لمزيد الماء
 2- تناول وجبة طعام ، غنية بالبروتينات أو السكريات أو الأملاح
 3- مستقبلات الغفلا ، هي خلايا موجودة بعيداً عن (الشرايين)
 الكبيرة بتتسسس انخفاض أو ارتفاع الغفلا ، يتنبه مركز
 العطش من أجل عملية شرب الماء
 تنظيم مطروح الماء

يتم على مستوى الكلى عن طريق تنظيم طرح الماء في البول ، وبعد طرح
 البول عملية رئيسية للحفاظ على توازن الماء في الجسم ،
 تعتمد كمية الماء الداخل على كمية البول المطروح التي قد ترتفع
 إلى 2 لتر أو قد تنخفض إلى 0.5 لتر يومياً
 هناك هرمونان يتحكموا بطرح الماء وهما :

* الألدوستيرون (يتم إنتاجه في الغدة الكظرية) ، يوزن السوائل وخفلا الدم
 * ADH (الهرمون المضاد للإدرار) ^{يطلق من الكلى} ، يوزن السوائل وخفلا الدم

ماهي الآلية التي يعمل بها هرمون الـ ADH؟ سؤال مهم
 هو هرمون يتشكل في الوطاء ، ثم يخزن في (الفص الخلفي) للأنفاس و
 ويعمل في حالتين :

1- ارتفاع حلوية بلازما الدم ، ارتفاع حلوية البلازما ينبه مستقبلات
 الوطاء ويحفز إفراز ADH الذي يزيد إعادة امتصاص الماء في (القنوات)
 الجامعة إلى الأوعية الشعرية

2- حالة صدمة نقص حجم الدم ، يعمل مثل انجيوتنسين 2
 يساعد في تضيق الأوعية الدموية

المحاضرة السادسة

انتقال السوائل:

* **النقل الفعال** ← انتقال الجزيئات عكس مديرج التراكيز يعني من التراكيز المنخفض إلى التراكيز المرتفع ↑، وهي تستهلك طاقة

* **النقل المنفعل** ← انتقال الجزيئات تبعاً لمديرج التراكيز يعني من التراكيز المرتفع إلى التراكيز المنخفض ↓، وهي لا تستهلك طاقة

ولا 3 حالات: الانتشار البسيط، التحلل، الانتشار الميسر

يتحكم بحركة السوائل في الجسم قوتان اكتسبت عنهما؟

• **قوة الضغط الهائلي السكوني** ← هي قوة الضغط الدموي في الوعاء الشعري، بسببه دفع القلب للدم عند تقاعده

- قيمته في الشريان الأبهر 120 mmHg كل ما ابتعدت عن القلب يقل الضغط

- يتوزع في الشريانات 70 mmHg

- يتوزع في الأوعية الشعرية 28 mmHg ← نجد في النهاية الشريانية للوعاء الشعري

- يدفع السائل من النهاية الشريانية للوعاء الشعري إلى الطرف الخلالي ثم إلى الخلايا محملاً بالرشح، الفترة حصل الغذاء ووجه

∴ **هي قوة تدفع السوائل إلى خارج الوعاء الشعري**

• **قوة الضغط التناضلي الغرواني** ← هو قوة ضغط ناتجة عن وجود

البروتينات في البلازما

- وزنها الجزيئي للبروتينات مرتفع وحجمها كبير، فتسبب ضغطاً غرواني

- مقداره 25 mmHg، يقوم بسحب السوائل إلى داخل الوعاء الدموي

- يعتمد على فرق تركيز البروتينات بين البلازما والخلال (القيصر بالبروتينات)

∴ **هي قوة تسحب السوائل إلى داخل الوعاء الشعري**

يتألف الوعاء الشعري من :

* نهاية شريانية ← يخرج الماء منها محمل بال O_2 والفلوكوز والغذاء

* نهاية وريدية ← يعود الماء منها محمل ب CO_2 ونواتج الأيض

ملحوظات: يتشكل كل من :

الأنجيوسين ← في الكبد

الفيوبولين ← في النسيج اللعفاوي

الفرينوجين ← في الكبد وهو من عوامل التخثر

البيوت

يتحكم بحركة السوائل في الجسم قوتان الكسب عنهما ؟
في النهاية الشريانية ← $25 - 28 = 3$ ← دفع الدم
الضغط الفرواني الماء السكوني

في النهاية الوريدية ← $25 - 23 = 2$ ← سحب الدم
الماء السكوني الضغط الفرواني

$$3 - 2 = 1$$

تقوم بامتصاصه

الدوية اللعفاوية

وتعود للدورة

كمية السوائل التي تدخل إلى هذا النسيج تساوي كمية
السوائل التي تخرج منه

* إذا حدث خلل في الضغط المائي السكوني أو الضغط الفرواني أو
الدوية اللعفاوية، يتشكل لدينا وذمة

عرف الوزمة وما هي أسبابها وأنواعها؟

هي تراكم السوائل في المسافة الخلالية دون أن يتم تصريفها يتم الكشف عنها عن طريق اختفاء المعالم التشريحية كالنواقي العظمية، مثلاً

في الطرف السفلي: اختفاء الكعب الوحشي والإنسي
في الطرف العلوي: اختفاء الإسنام أو السلاصيات أو النواقي الأبرية للزند أو الكعبرة

أسباب الوزمة:

- 1- ارتفاع الغضال السكوني عن المعدل الطبيعي، كأن يصبح غضال الظهر 150 بدل 120 mmHg، يؤدي هذا إلى تراكم السوائل في الغضال
 - 2- انسداد الأوعية اللمفاوية، تفيد قسم من السوائل من المسافة الخلالية إلى الدم، بالتالي انسدادها يسبب تراكم سوائل الغضال
 - 3- انخفاض الغضال الفرواني، ناتج عن وجود البروتينات، ولذا قلت نسبة البروتينات بمعدل معه الغضال
- ملاحظة: السبب الأهم للوزمة والناتج عن ارتفاع الغضال الهائي السكوني هو قصور القلب

ما هي أسباب انخفاض تركيز بروتينات البلازما؟

- 1- مشاكل كبدية، مشكلة في التصنيع
- 2- مشاكل في العقد اللمفاوية، مشكلة في التصنيع أيضاً
العقد اللمفاوية تقوم بنقل العناصر المناعية إلى مكان وجود الاستجابات والوزمات
- 3- مشاكل كلوية، مشكلة في الإطراح
مثل (المتلازمة النفروية) وهي تفني هروب البروتينات من الجسم إلى الكلية

ملاحظات

* تكون عادة وزمات الطرفيين السفليين ناتجة عن سبب قلبي (قصور القلب) يعني القلب ماعمل وظيفته بالشكل الصحيح

* وزمات الوجه غالباً يكون سببها خلوي (تسريب الكلية للبروتينات) ونراها عند العوامل المصاحبة بالزلال وفي المتلازمة النفرونية

الزلال وجود بروتين في البول أثناء العمل وقد يدل على تسهم الـ المتلازمة النفرونية في خروج البروتينات من الجسم إلى الكلية

أنواع الزمات ؟

وزمة انطباعية - يعني عند الففلا على الوزمة وتركت اثر حينها تكون تركت انطباعي فتكون المشكلة في الجهاز القلبي الوعائي (تكون هذه الوزمة خطيرة) ناتجة عن قصور في القلب

وزمة غير انطباعية - يعني عند الففلا على الوزمة ولم ترك اثر او انطباعي فتكون نتيجة انسداد أوعية لمفاوية أو وزمة مخاطية نتيجة قصور الفدة الدرقية (تكون هذه الوزمة غير خطيرة)